PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Suites récurrentes linéaires : deviner, prouver, calculer

Cadre. K est un corps. Une suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$ est **récurrente linéaire d'ordre au plus** p s'il existe $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1} \in K$ avec $u_{m+p} = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i u_{m+i}$ pour tout m. On note $A_n = (u_{i+j})_{0\leqslant i,j<n}$ (matrice de **Hankel**) et $B_{n,p} = (u_{i+j})_{0\leqslant i<n,\ 0\leqslant j\leqslant p}$. **Fil rouge.** Des pierres numérotées $1, \dots, n$; une grenouille part de 1, doit finir en n en visitant chaque pierre une fois, avec des sauts de longueur au plus 3. On note $f(n)$ le nombre de trajets, et $S(L) = \sum_{n=1}^{L} f(n)^3$. On donne $f(1), \dots, f(10) = 1, 1, 1, 2, 6, 14, 28, 56, 118, 254$.

Partie I. Le critère de Hankel

1. Montrer que si (u_n) est récurrente linéaire d'ordre au plus p, alors $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n.

2. Réciproquement, on suppose $\operatorname{rg} A_n \leqslant p$ pour tout n. Montrer que $\operatorname{rg} B_{n,p} \leqslant p$ pour $n > p$, que $(\ker B_{n,p})_{n>p}$ est une suite décroissante de sous-espaces non nuls de K^{p+1}, et en déduire une relation $\sum_{i=0}^{p} \beta_i u_{m+i} = 0$ valable pour tout m, avec $\beta \neq 0$. Conclure (attention : il faut $\beta_p \neq 0$; sinon, recommencer avec $p-1$).

3. Pour la suite de Fibonacci ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$), calculer $\operatorname{rg} A_n$. Expliquer comment ce critère permet de « deviner » une relation de récurrence à partir de termes calculés, et comment trouver ses coefficients.

Partie II. Forme générale et stabilité

$K = \mathbb{C}$. Soit Δ l'opérateur de décalage $(u_n) \mapsto (u_{n+1})$ sur $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

1. Montrer que (u_n) vérifie la récurrence de polynôme caractéristique $P = X^p - \sum \alpha_i X^i = \prod_i (X - r_i)^{m_i}$ si et seulement si $u \in \ker P(\Delta) = \bigoplus_i \ker(\Delta - r_i)^{m_i}$.

2. Pour $r \neq 0$, montrer que les suites $(n^j r^n)_n$, $0 \leqslant j < m$, forment une base de $\ker(\Delta - r)^m$. (Libre : polynôme qui s'annule une infinité de fois. Dans le noyau : $(\Delta - r)(n^j r^n)$ est combinaison des $(n^k r^n)$, $k < j$. Dimension : une suite de $\ker(\Delta - r)^m$ est déterminée par ses m premiers termes.) Conclure : $u_n = \sum_i P_i(n) r_i^n$ avec $\deg P_i < m_i$ (si 0 n'est pas racine de P).

3. Montrer qu'une suite de la forme $\sum_{i=1}^{k} P_i(n) r_i^n$ est récurrente linéaire d'ordre au plus $\sum(\deg P_i + 1)$. En déduire que si u et v sont récurrentes d'ordres $\leqslant p$ et $\leqslant q$, alors $(u_n v_n)$ l'est d'ordre $\leqslant pq$, et que $\left(\sum_{k\leqslant n} u_k\right)$ l'est d'ordre $\leqslant p+1$.

Partie III. Calculer S(N) modulo un milliard pour N géant

1. Vérifier à la main $f(4) = 2$ et $f(5) = 6$, et $S(10) = 18\,230\,635$ à partir des valeurs données.

2. Soit (w_n) récurrente d'ordre p et $W_n = (w_n, \dots, w_{n+p-1})$. Montrer que $W_{n+1} = CW_n$ pour une matrice compagnon $C \in \mathcal{M}_p(K)$, puis que w_N se calcule modulo 10^9 en $O(p^3 \log N)$ opérations.

3. Estimer le temps de calcul de $S(10^{14}) \bmod 10^9$ avec $p = 121$, sur un ordinateur faisant 10^9 opérations par seconde. Comparer avec l'énumération des trajets.